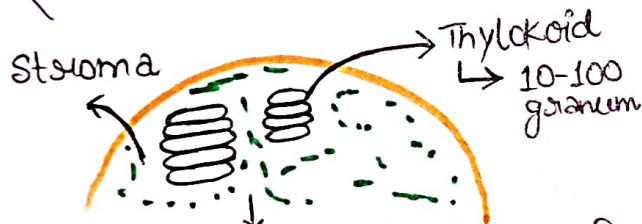


लवक (plastid)

- खोज: हैकल (Haeckle)
- शब्द: शिम्पर (Shimper)
- केवल पादप कोशिका में उपस्थित
- रंग प्रदान Colour provide

Types of plastids

- | | | |
|--|--|--|
| <p>हरितलवक
Chloroplast</p> <ul style="list-style-type: none"> → हरा रंग प्रदान करते हैं, पत्तियों में उपस्थित → Chlorophyll वर्णक उपस्थित होता है → Chlorophyll को प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहते हैं। | <p>वर्णिलवक
Chromoplast</p> <ul style="list-style-type: none"> → हरे रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करते हैं। → फूल, फल में पाये जाते हैं → Carotenoids, Anthocyanin वर्णक उपस्थित | <p>श्वेतलवक
Leucoplast</p> <ul style="list-style-type: none"> → सफेद रंग प्रदान करते हैं। जड़, बीज आदि में उपस्थित कोई वर्णक नहीं |
|--|--|--|



- प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis)
 - अप्रकाशीय अभिक्रिया (Dark Reaction) → स्ट्रोमा (Stroma)
 - प्रकाशीय अभिक्रिया (Light Reaction) → ग्रेनम (granum)

सेन्ट्रोसोम (Centrosome)

- शब्द: सी. वॉटेरी
- केवल जंतु कोशिका में उपस्थित (कुछ शैवाल व कवक में भी)
- कोशिका विभाजन में सहायक → डिलोसोम भी कहते हैं।

रिक्तिका (vacuole)

- कोशिका की जेब

Chloroplast

- अर्धस्वाधीन (Semi-Autonomous)
- DNA, RNA, 70 Ribosome

गुणसूत्र (Chromosome)

- खोज: वाल्डियर (Waldair)
 - सिद्धांत: वंशागति का सिद्धान्त
 - लिंग का निर्धारण
- सहन व वाबेरी

मनुष्य $\Rightarrow$ (46) (कुल गुणसूत्र)

(23) जोड़ें (pairs)

दैहिक गुणसूत्र
(Somatic chromosome)

1-22 तक

लड़का $\rightarrow$ XX
लड़की $\rightarrow$ XX

लिंग गुणसूत्र $\rightarrow$ शुक्राणु $\rightarrow$ अशुषित
(sex chromosome) अण्डाणु

$\rightarrow$ केवल 23वाँ जोड़ा

लड़का XY
लड़की XX

गुणसूत्र की स्थिति

(1) Metacentric (मध्यकेन्द्री)

केन्द्रीय बिन्दु मध्य में $\rightarrow$



(2) Sub-Metacentric (अमध्यकेन्द्री) $\rightarrow$



(3) Acrocentric (अग्रबिन्दुक) $\rightarrow$



(4) Telocentric (अन्तःकेन्द्री) $\rightarrow$



गुणसूत्रों की संख्या

मटर $\rightarrow$ 14

प्याज $\rightarrow$ 16

मक्का $\rightarrow$ 20

चावल $\rightarrow$ 24

मैदक $\rightarrow$ 26

चूरा $\rightarrow$ 42

मानव $\rightarrow$ 46

मक्कर $\rightarrow$ 6

आलू $\rightarrow$ 48